

UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO



FACULTAD DE CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN CARRERA DE INGENIERÍA EN SOFTWARE

TEMA:

PROYECTO FIN DE CURSO: ENTREGA 1B – DOCUMENTO ERS/SRS PARCIAL

MATERIA:

INGENIERÍA DE REQUERIMIENTOS

DOCENTE:

ING. GUERRERO ULLOA GLEISTON CICERÓN

INTEGRANTES:

FUERTES ARRAES EDSON DANIEL, CI: 0929115087, efuertes2@uteq.edu.ec, Analista líder
GUTIÉRREZ ORTEGA GÉNESIS ADRIANA, CI: 1250274477, ggutierrez@uteq.edu.ec, Verificador
MENDOZA PÁRRAGA ANDY JOHEL, CI: 1251401590, amedozap9@uteq.edu.ec, Documentador
MORALES SÁNCHEZ GARY ALEJANDRO, CI: 1251154173, gmoraless2@uteq.edu.ec, Modelador
NIEVES SÁNCHEZ JIMMY SAMUEL, CI: 1250907878, jnievess@uteq.edu.ec, Verificador

CURSO:

CUARTO SEMESTRE PARALELO “B”

Versión del documento: 2.0 Repositorio GitHub:

<https://github.com/andymedozap03/MundiPets-PFC-IngReq.git>

QUEVEDO – LOS RÍOS – ECUADOR

2026 – 2027 PPA

1 Historial de versiones del documento.

Tabla 1: Historial de versiones del documento.

Versión	Fecha	Autor	Descripción del cambio
1.0	30/05/2026	Equipo MundiPets	Entrega 1A: planificación y elicitación.
2.0	05/07/2026	Equipo MundiPets	Entrega 2 (1B): ERS/SRS parcial; incorpora correcciones de la 1A y agrega requisitos, UML, priorización y trazabilidad.

Índice

1.	Historial de versiones del documento.	1
2.	Introducción	5
2.1.	Propósito del documento	5
2.2.	Alcance del producto	5
2.3.	Definiciones, acrónimos y abreviaturas (glosario)	7
2.4.	Referencias	7
2.5.	Visión general del documento	7
3.	Descripción general	8
3.1.	Perspectiva del producto y límite del sistema	8
3.2.	Funciones del producto	8
3.3.	Clases y características de usuarios	9
3.4.	Mapa de stakeholders	9
3.5.	Entorno operativo	9
3.6.	Suposiciones y dependencias	9
4.	Requisitos específicos	10
4.1.	Interfaces externas	10
4.1.1.	Interfaz de usuario (mockups)	10
4.1.2.	Interfaz de hardware	10
4.1.3.	Interfaz de software	10
4.2.	Requisitos funcionales	10
4.3.	Requisitos no funcionales	10
4.4.	Restricciones de diseño	10
5.	Modelado del sistema (UML)	11
5.1.	Diagrama de casos de uso general	11
5.2.	Especificación textual de casos de uso	11
5.3.	Diagrama de clases conceptual	11
6.	Priorización y trazabilidad	12
6.1.	Clasificación de requisitos	12
6.2.	Priorización MoSCoW	12
6.3.	Matriz de trazabilidad parcial	12
7.	Conclusiones	12
8.	Anexo	13
8.1.	Plan del proyecto de IR	13
8.2.	Trabajo de campo y evidencias	13
8.2.1.	Registro/catálogo de evidencias	13
8.2.2.	Guía de entrevista	13
8.2.3.	Actas de entrevista firmadas	13
8.2.4.	Cuestionario y resultados exportados	13
8.2.5.	Registro de observación	13
8.2.6.	Formularios de consentimiento firmados	13
8.2.7.	Índice de multimedia	13
8.3.	Clasificación y priorización MoSCoW (detalle)	13
8.4.	Matriz de trazabilidad parcial (completa)	13
8.5.	Repositorio GitHub	13

Índice de figuras

1. Diagrama de dependencias estratégicas (SD) del sistema MundiPets, mostrando el límite del sistema y sus actores externos. 8

Índice de tablas

1.	Historial de versiones del documento.	1
2.	Alcance incluido en MundiPets.	5
3.	Alcance excluido en MundiPets.	6

2 Introducción

2.1 Propósito del documento

El propósito de este documento es establecer la Especificación de Requisitos de Software (ERS/SRS) del sistema MundiPets, siguiendo una estructura basada en el estándar IEEE/ISO/IEC 29148:2018. Esta especificación tiene como finalidad documentar de manera clara, organizada y verificable los requisitos funcionales, no funcionales, restricciones, actores, interfaces, modelos y criterios de trazabilidad que servirán como base para el desarrollo del sistema.

Este documento está dirigido al equipo de desarrollo, analistas, modeladores, verificadores, docente evaluador y demás stakeholders relacionados con el proyecto. Su contenido permitirá comprender qué necesidades debe satisfacer MundiPets, cómo se relacionan los usuarios con el sistema y qué condiciones deben cumplirse para considerar que la solución propuesta responde al problema identificado.

La ERS/SRS apoyará las fases de análisis, diseño, implementación, pruebas y validación del ciclo de vida del software. En la fase de análisis, permitirá consolidar las necesidades obtenidas durante la elicitación de requisitos. En la fase de diseño, servirá como referencia para definir la arquitectura, interfaces y modelos del sistema. En la implementación, orientará al equipo sobre las funcionalidades que deben desarrollarse. En las pruebas, facilitará la verificación de cada requisito mediante criterios claros y medibles. Finalmente, en la validación, permitirá comprobar si el producto cumple con las expectativas de los usuarios y stakeholders.

Aplicado al proyecto MundiPets, este documento formaliza los requisitos de una red social orientada a facilitar procesos de adopción y cruce responsable de mascotas. El sistema busca centralizar la publicación de perfiles de mascotas, la consulta de información relevante, la comunicación entre usuarios y el apoyo de actores como propietarios, adoptantes, interesados en cruce, refugios y veterinarias. De esta manera, la ERS/SRS se convierte en una base técnica para guiar el desarrollo de una plataforma más transparente, segura y organizada para la gestión de estos procesos.

2.2 Alcance del producto

El alcance de MundiPets comprende el desarrollo de una plataforma digital orientada a facilitar los procesos de adopción y cruce responsable de mascotas. El sistema busca centralizar la información de las mascotas, permitir la publicación de perfiles, apoyar la búsqueda de animales disponibles, facilitar la comunicación entre usuarios y fortalecer la confiabilidad de la información registrada. De esta manera, MundiPets responde a la necesidad de contar con un canal más organizado, transparente y seguro para conectar propietarios, adoptantes, interesados en cruce, refugios y veterinarias.

Además, MundiPets incorporará funcionalidades de apoyo basadas en inteligencia artificial, orientadas a mejorar la calidad de la información publicada, la seguridad de las interacciones y la responsabilidad en los procesos de adopción y cruce. Estas funcionalidades no reemplazarán la evaluación de profesionales veterinarios ni tomarán decisiones definitivas sobre la salud o reproducción de las mascotas, su propósito será brindar alertas, recomendaciones preliminares y mecanismos de validación o moderación dentro de la plataforma.

Tabla 2: Alcance incluido en MundiPets.

Alcance incluido en MundiPets	Descripción
Registro de mascotas	El sistema permitirá registrar datos básicos de las mascotas, como nombre, edad, sexo, raza, fotografías y características generales.
Perfil médico de la mascota	El sistema permitirá registrar información relacionada con vacunas, desparasitación, enfermedades previas, alergias, cirugías, tratamientos, estado reproductivo y antecedentes clínicos.
Carga y consulta de documentos veterinarios	El sistema permitirá adjuntar o consultar documentos relacionados con la mascota, como carnés de vacunación, certificados o registros veterinarios.
Publicación de mascotas en adopción	Los propietarios y refugios podrán publicar mascotas disponibles para adopción, incluyendo información relevante para que los interesados puedan evaluar el proceso.
Publicación de mascotas para cruce	Los propietarios podrán publicar mascotas disponibles para procesos de cruce responsable, considerando datos básicos, reproductivos, sanitarios y de comportamiento.

Alcance incluido en MundiPets	Descripción
Búsqueda de mascotas	Los usuarios podrán buscar mascotas disponibles para adopción o cruce mediante criterios como raza, edad, sexo, ubicación, estado reproductivo u otra información relevante.
Consulta de información de mascotas	Los adoptantes e interesados en cruce podrán consultar información básica, médica y sanitaria necesaria para tomar decisiones más informadas.
Comunicación entre usuarios	El sistema permitirá la comunicación entre propietarios, adoptantes, interesados en cruce, refugios y veterinarias para coordinar procesos relacionados con adopción, cruce o validación de información.
Participación de refugios	Los refugios o asociaciones protectoras podrán publicar mascotas rescatadas con el objetivo de aumentar su visibilidad y facilitar procesos de adopción responsable.
Validación de información médica	Las veterinarias podrán apoyar la revisión o validación de información sanitaria y documentos médicos registrados en la plataforma.
Protección de información sensible	El sistema considerará mecanismos para proteger datos personales y médicos sensibles, permitiendo que solo la información necesaria sea visible según el tipo de usuario o proceso.
Verificación de imagen mediante IA	El sistema podrá analizar la imagen subida al perfil de una mascota para verificar si corresponde a una mascota y evitar fotografías irrelevantes, ofensivas o no relacionadas con el propósito de la plataforma.
Apoyo inteligente para compatibilidad de cruce	El sistema podrá comparar datos básicos, sanitarios, reproductivos y genéticos de dos mascotas para generar una recomendación preliminar sobre si el cruce parece viable, riesgoso o requiere revisión veterinaria.
Moderación de chat mediante IA	El sistema podrá analizar los mensajes enviados entre usuarios para detectar lenguaje ofensivo, spam, conversaciones fuera de tema o contenido no relacionado con adopción, cruce o bienestar animal.
Sugerencias inteligentes para completar perfiles	El sistema podrá advertir al usuario cuando el perfil de una mascota tenga información incompleta, especialmente en campos importantes como vacunas, desparasitación, edad, raza, estado reproductivo, antecedentes médicos o fotografías.
Recomendaciones básicas de cuidado	El sistema podrá mostrar recomendaciones generales relacionadas con el cuidado responsable de mascotas, sin sustituir la orientación profesional veterinaria.

Tabla 3: Alcance excluido en MundiPets.

Alcance excluido en MundiPets	Descripción
Diagnóstico veterinario automático	MundiPets no diagnosticará enfermedades, condiciones clínicas ni tratamientos. Cualquier información generada por el sistema tendrá carácter orientativo y deberá ser confirmada por un profesional veterinario.
Atención veterinaria presencial o teleconsulta médica	El sistema no reemplazará una consulta veterinaria ni ofrecerá atención médica directa a las mascotas.
Decisión definitiva sobre cruce	La IA podrá generar recomendaciones preliminares sobre compatibilidad, pero no autorizará ni rechazará de forma definitiva un proceso de cruce. La decisión final dependerá de los propietarios y, cuando corresponda, de una veterinaria.
Evaluación genética avanzada	El sistema no realizará estudios genéticos complejos ni pruebas de laboratorio para determinar parentesco, enfermedades hereditarias o compatibilidad genética avanzada.
Gestión clínica completa de veterinarias	MundiPets no funcionará como sistema administrativo interno de clínicas veterinarias para facturación, inventario, agenda médica completa, historias clínicas institucionales o gestión de empleados.
Pago en línea de servicios	En esta versión no se contempla la integración con pasarelas de pago para consultas, adopciones, servicios veterinarios, publicaciones destacadas o procesos de cruce.

Alcance excluido en MundiPets	Descripción
Transporte o entrega física de mascotas	El sistema no gestionará la logística de traslado, entrega o transporte de mascotas entre usuarios, refugios o veterinarias.
Garantía legal de adopciones o cruces	MundiPets facilitará la conexión entre usuarios, pero no actuará como entidad legal que garantice contratos, acuerdos, responsabilidades posteriores o cumplimiento de condiciones entre las partes.
Moderación humana permanente	La IA podrá ayudar a detectar contenido sospechoso o fuera de tema, pero el sistema no garantizará una revisión humana permanente de todos los mensajes o publicaciones.
Red social de contenido general	MundiPets no será una red social abierta para publicaciones ajenas al bienestar animal, adopción, cruza, perfiles de mascotas o comunicación relacionada con estos procesos.
Sustitución de documentos veterinarios oficiales	El sistema podrá almacenar o mostrar documentos, pero no reemplazará certificados, carnés, registros o documentos oficiales emitidos por una veterinaria.
Verificación absoluta de identidad	El sistema podrá incorporar mecanismos básicos de seguridad, pero no garantizará una verificación legal completa de identidad como la realizada por entidades públicas o financieras.

2.3 Definiciones, acrónimos y abreviaturas (glosario)

2.4 Referencias

2.5 Visión general del documento

El presente documento se organiza como una Especificación de Requisitos de Software (ERS/SRS) para el sistema MundiPets, con el propósito de presentar de forma clara y ordenada la información necesaria para comprender, diseñar, implementar y validar la plataforma. En la sección 1 (Introducción), se presenta el propósito del documento, el alcance del producto, el glosario, las referencias y la visión general. En la sección 2 (Descripción general), se describe la perspectiva del producto, sus funciones principales, los tipos de usuarios, stakeholders, entorno operativo, suposiciones y dependencias.

En la sección 3 (Requisitos específicos), se detallan las interfaces externas, los requisitos funcionales, los requisitos no funcionales y las restricciones de diseño. En la sección 4 (Modelado del sistema), se incluyen los diagramas UML y la especificación de casos de uso. En la sección 5 (Priorización y trazabilidad), se presenta la clasificación de requisitos, la priorización MoSCoW y la matriz de trazabilidad. Finalmente, la sección 6 (Conclusiones), resume los resultados principales del documento, mientras que los apéndices reúnen las evidencias, tablas complementarias, trazabilidad y respaldo del repositorio del proyecto.

3 Descripción general

3.1 Perspectiva del producto y límite del sistema

MundiPets se concibe como un sistema **independiente**, es decir, no reemplaza ni se integra como módulo de otro software existente en la organización. Sin embargo, para operar correctamente requiere comunicarse con actores externos que aportan o consumen información crítica para el funcionamiento del sistema, tal como se aprecia en el diagrama de dependencias estratégicas (Figura 1).

El límite del sistema comprende únicamente los procesos de gestión de perfiles de mascotas, publicación de anuncios de adopción/cruza, búsqueda y comunicación entre usuarios, y el registro de información sanitaria validada. Quedan fuera del límite del sistema: la atención veterinaria en sí misma, el transporte de mascotas y cualquier gestión legal de tenencia, las cuales son responsabilidad de los actores externos correspondientes.

Los actores externos identificados son:

- **Propietario de mascota:** publica los datos completos de su mascota y depende del sistema para encontrar un adoptante adecuado o un interesado en cruce.
- **Adoptante:** depende del sistema para buscar mascotas disponibles y obtener información completa y confiable sobre ellas.
- **Interesado en cruce:** depende del sistema para consultar información genética y sanitaria confiable de las mascotas publicadas.
- **Veterinaria:** valida y certifica la información médica y sanitaria que ingresa al sistema, actuando como fuente externa de confianza.
- **Refugio de animales:** utiliza el sistema como canal para dar visibilidad a mascotas rescatadas y lograr su adopción.

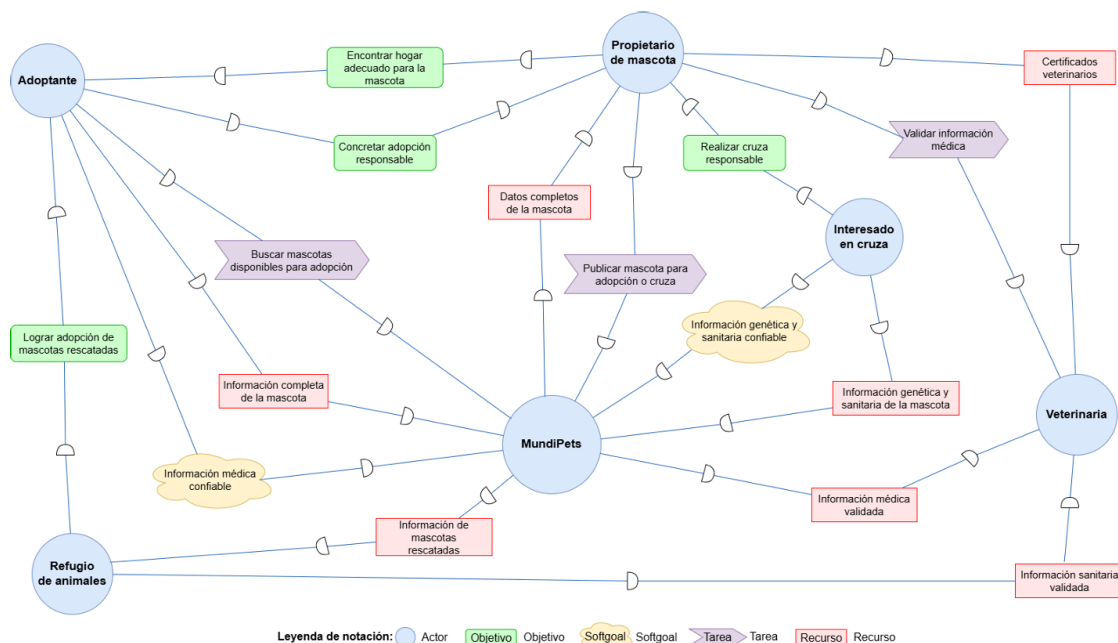


Figura 1: Diagrama de dependencias estratégicas (SD) del sistema MundiPets, mostrando el límite del sistema y sus actores externos.

3.2 Funciones del producto

A continuación se resumen, a alto nivel, las funciones principales que ofrecerá MundiPets, agrupadas por módulo:

- **Gestión de perfiles de mascotas:** permite a los propietarios registrar, editar y publicar la información de sus mascotas (datos generales, historial médico, estado reproductivo).
- **Búsqueda y filtrado:** permite a adoptantes e interesados en cruce buscar mascotas disponibles según criterios como raza, edad, ubicación y propósito (adopción o cruce).

- **Publicación de disponibilidad:** permite a propietarios y refugios publicar mascotas disponibles para adopción o cruce responsable.
- **Validación de información médica:** permite que las veterinarias asociadas verifiquen y certifiquen la información sanitaria y genética cargada en el sistema.
- **Comunicación entre usuarios:** habilita el contacto entre propietario, adoptante e interesado en cruce para coordinar el proceso una vez identificado el interés mutuo.
- **Gestión de mascotas rescatadas:** permite a los refugios de animales publicar y dar seguimiento a mascotas rescatadas en proceso de adopción.
- **Reporte de conversaciones sospechosas:** permite a los usuarios reportar interacciones, mensajes o publicaciones que consideren fraudulentas, irresponsables o inapropiadas, fortaleciendo la seguridad y la confianza dentro de la plataforma.
- **Apoyo basado en inteligencia artificial:** incorpora funcionalidades de soporte orientadas a mejorar la calidad de la información publicada, la seguridad de las interacciones y la responsabilidad en los procesos de adopción y cruce, mediante alertas, recomendaciones preliminares y mecanismos de validación o moderación dentro de la plataforma. Estas funcionalidades no reemplazan la evaluación de profesionales veterinarios ni toman decisiones definitivas sobre la salud o reproducción de las mascotas.

3.3 Clases y características de usuarios

3.4 Mapa de stakeholders

3.5 Entorno operativo

MundiPets operará como una **aplicación web responsiva**, accesible desde navegadores de escritorio y dispositivos móviles, sin requerir instalación adicional por parte del usuario final.

Requisitos del lado del cliente:

- Navegador web actualizado (Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge o Safari, en sus versiones recientes).
- Conexión a internet estable (mínimo 1 Mbps) para la carga de imágenes y sincronización de datos.
- Dispositivo con pantalla táctil o mouse/teclado (smartphone, tablet o computador).

Requisitos del lado del servidor:

- Servidor con soporte para alojamiento web (hosting propio o servicio en la nube).
- Base de datos relacional o no relacional según la tecnología seleccionada en la fase de diseño.
- Almacenamiento para archivos multimedia (fotografías de mascotas y certificados veterinarios).

Estos requisitos se ajustan al contexto real de uso, en el cual tanto los propietarios de mascotas como las veterinarias consultadas acceden habitualmente a internet mediante teléfonos inteligentes.

3.6 Suposiciones y dependencias

4 Requisitos específicos

4.1 Interfaces externas

4.1.1 Interfaz de usuario (mockups)

4.1.2 Interfaz de hardware

4.1.3 Interfaz de software

4.2 Requisitos funcionales

4.3 Requisitos no funcionales

4.4 Restricciones de diseño

5 Modelado del sistema (UML)

5.1 Diagrama de casos de uso general

5.2 Especificación textual de casos de uso

5.3 Diagrama de clases conceptual

6 Priorización y trazabilidad

6.1 Clasificación de requisitos

6.2 Priorización MoSCoW

6.3 Matriz de trazabilidad parcial

7 Conclusiones

8 Anexo

8.1 Plan del proyecto de IR

8.2 Trabajo de campo y evidencias

8.2.1 Registro/catálogo de evidencias

8.2.2 Guía de entrevista

8.2.3 Actas de entrevista firmadas

8.2.4 Cuestionario y resultados exportados

8.2.5 Registro de observación

8.2.6 Formularios de consentimiento firmados

8.2.7 Índice de multimedia

8.3 Clasificación y priorización MoSCoW (detalle)

8.4 Matriz de trazabilidad parcial (completa)

8.5 Repositorio GitHub